OPERAÇÃO SALVAMENTO

Operação de combate em aglomerados

Dossiê da missão | Ensino Fundamental | Consolidação em 16/10/2026

1. Ideia central e contexto

Uma equipe de bombeiros é acionada para um incêndio em uma residência situada em um aglomerado urbano. As vias estreitas, os becos e as escadarias impedem que a viatura se aproxime. O caminhão permanece na última rua acessível, e a equipe precisa montar uma linha de mangueiras até o ponto indicado para o combate.

O percurso definido tem **735 metros**. Essa medida corresponde ao caminho pelos becos e escadarias, e não à distância em linha reta entre a viatura e a residência. O jogador escolhe quantidades de mangueiras de dois comprimentos, conectadas em sequência, buscando atingir exatamente a distância com o menor número de peças.

2. Dados definidos

Elemento	Definição
Público	Ensino Fundamental; ano escolar específico ainda não definido.
Comprimentos disponíveis	25 m e 40 m.
Distância exigida	Exatamente 735 m.
Disponibilidade	Quantidade suficiente para resolver o desafio. O simulador aceita de 0 a 100 unidades de cada tamanho.
Objetivo	Minimizar o número de mangueiras sem falta nem sobra de comprimento.
Ambiente	Aglomerado urbano com casas, becos, curvas e escadarias.

3. Enunciado para o jogador

A equipe precisa alcançar uma residência em chamas em um aglomerado. A viatura não consegue entrar nas vias estreitas. O percurso até o ponto indicado tem 735 metros. Com mangueiras de 25 e 40 metros, monte uma linha de exatamente 735 metros utilizando o menor número possível de mangueiras.

Este documento reúne as decisões da missão, o funcionamento do protótipo e o gabarito para o responsável pela atividade. As sugestões de mediação pedagógica estão identificadas como propostas.

Narrativa e experiência do jogador

4. Chamada do morador

“Alô, é dos bombeiros? Tá pegando fogo numa casa aqui no aglomerado! Tá saindo muita fumaça! A casa fica lá em cima, depois das escadarias, e o caminhão não consegue entrar porque o beco é muito estreito. Eu espero vocês na entrada pra mostrar o caminho. Venham rápido, por favor!”

5. Sequência da missão

Acionamento: a chamada apresenta a ocorrência e a dificuldade de acesso.

Briefing: o jogador recebe o cenário, os dois comprimentos, a distância e o objetivo de usar menos peças.

Planejamento: calcula uma combinação e informa as quantidades no painel.

Execução: aciona “Executar estratégia” e acompanha a linha sendo montada sobre o mapa.

Avaliação: verifica se faltou comprimento, se houve excesso ou se atingiu exatamente 735 m.

Otimização: compara tentativas e busca uma solução exata com menos mangueiras.

Conclusão: a combinação mínima recebe a mensagem de missão cumprida.

6. Resultados e devolutivas

Situação	Resposta do simulador
Total menor que 735 m	A linha para antes da residência; informa quantos metros faltam.
Total maior que 735 m	A animação chega ao destino; o painel informa a sobra. Não há prolongamento gráfico além do destino.
Total exato com 24 ou 27 peças	Reconhece a distância exata e incentiva investigar outra combinação com menos peças.
Total exato com 21 peças	Reconhece a montagem mínima e informa que a missão foi cumprida.

A montagem utiliza primeiro as mangueiras de 40 m e depois as de 25 m. Essa ordem é uma convenção visual: não altera o comprimento total nem a quantidade de peças. Não foi adotado cronômetro de desempenho.

Regras do simulador HTML

7. Painel e controles

Dois campos recebem as quantidades de mangueiras de 25 m e de 40 m. É possível digitar os valores ou usar os botões de adicionar e retirar. Apenas números inteiros de 0 a 100 são aceitos. A execução fica indisponível se os valores forem inválidos ou se ambas as quantidades forem zero.

Campo ou ação	Comportamento definido
Comprimento planejado	Permanece vazio antes do teste. Ao clicar em executar, mostra 25x + 40y.
Faltam / excesso	Permanece vazio antes do teste. Ao executar, indica a diferença em relação a 735 m; na distância exata, mostra 0 m.
Alteração de quantidades	Apaga imediatamente os dois resultados acima, tanto por digitação quanto pelos botões. Eles só voltam a aparecer em nova execução.
Mangueiras utilizadas	Mostra a soma das quantidades selecionadas; continua visível durante o planejamento.
Linha executada	Mostra o avanço da animação, limitado a 735 m.
Executar estratégia	Reinicia o desenho e anima a montagem; bloqueia a edição de quantidades durante a execução.
Interromper animação	Para o movimento; uma tentativa interrompida não é registrada como execução concluída.
Limpar montagem	Zera as quantidades e o avanço, remove a linha e apaga os resultados; mantém o histórico da sessão.
Ampliar cenário	Solicita tela cheia, conforme o suporte do navegador.

8. Histórico e pista

Cada execução concluída registra quantidades dos dois tamanhos, comprimento, número de peças e resultado. As tentativas mais recentes aparecem primeiro. O histórico fica disponível durante a sessão; não há salvamento permanente das tentativas.

A pista é opcional e fica em uma área expansível: “Compare 8 mangueiras de 25 m com 5 de 40 m. As duas combinações alcançam 200 m. Qual delas utiliza menos peças? Procure trocas que preservem o comprimento total.”

Ocultar os resultados antes da execução preserva o cálculo como parte do desafio. O histórico permite comparar testes já realizados sem transformar a escolha de quantidades em uma calculadora instantânea.

Modelo matemático e gabarito

9. Variáveis, restrições e objetivo

x = quantidade de mangueiras de 25 m; **y** = quantidade de mangueiras de 40 m. As duas variáveis são inteiras e não negativas. O objetivo é minimizar **N = x + y**, sujeito a **25x + 40y = 735**.

Dividindo a equação por 5, obtém-se **5x + 8y = 147**. Trata-se de uma equação diofantina linear porque se procuram soluções inteiras. O aluno pode resolver o desafio sem conhecer essa terminologia, por cálculos, tabelas e investigação organizada.

10. Todas as soluções possíveis

25 m (x)	40 m (y)	Conferência	Total de peças
23	4	575 + 160 = 735 m	27
15	9	375 + 360 = 735 m	24
7	14	175 + 560 = 735 m	21 (mínimo)

11. Por que não há outras soluções?

Como 19 × 40 = 760, y só pode variar de 0 a 18. Na equação reduzida, 5x = 147 - 8y precisa ser múltiplo de 5. Isso exige que y deixe resto 4 quando dividido por 5. No intervalo permitido, só existem **y = 4, 9 e 14**. Substituindo esses valores, obtêm-se x = 23, 15 e 7, respectivamente.

A passagem de uma solução para a seguinte troca 8 mangueiras de 25 m por 5 de 40 m: ambas alcançam 200 m, mas a troca reduz o total em 3 peças. A partir de (7, 14), outra troca desse tipo exigiria quantidade negativa de mangueiras de 25 m, o que não é permitido.

12. Justificativa alternativa do mínimo

Com até 18 peças, mesmo usando apenas mangueiras de 40 m, o alcance seria no máximo 720 m. Para 19 peças, a equação do comprimento pode ser escrita como 40 × 19 - 15x = 735, resultando em x = 25/15, que não é inteiro. Para 20 peças, resulta em x = 65/15, também não inteiro. Com 21 peças, x = 7 e y = 14 funcionam. Logo, **21 é o mínimo**.

Resposta final: 7 mangueiras de 25 m e 14 mangueiras de 40 m, totalizando 735 m com 21 peças. Este gabarito destina-se ao responsável pela atividade e não deve ser mostrado antes da investigação do jogador.

Direção visual e aplicação pedagógica

13. Recursos visuais definidos

Mapa do simulador: imagem realista em visão superior, com a viatura na rua acessível e a residência em chamas no outro extremo. O caminho passa pelos espaços entre construções e pelas escadarias. A rota deve acompanhar os becos, sem cruzar telhados ou casas.

Animação: uma camada SVG sobre a imagem representa o trajeto, os segmentos e as conexões. A imagem e a animação compartilham o mesmo enquadramento para manter o alinhamento ao redimensionar. No protótipo, 25 m aparecem em azul, 40 m em amarelo e as conexões em branco.

Layout: no computador, cenário e painel ficam lado a lado em uma única tela, com áreas internas de rolagem quando necessárias. Em telas menores, os blocos se reorganizam verticalmente. O cenário pode ser ampliado.

Ícone: ilustração circular, borda branca e estilo colorido semelhante aos demais ícones do jogo. Bombeiros conectam mangueiras em primeiro plano; o caminho segue por escadarias até o incêndio, com a viatura distante.

Briefing: imagem realista horizontal, com bombeiros de uniforme laranja, cintos vermelhos lisos, mangueiras e viatura na entrada do aglomerado. Título aprovado: **“OPERAÇÃO DE COMBATE EM AGLOMERADOS”**.

14. Proposta de mediação pedagógica

Antes do primeiro teste, pedir que o aluno registre uma previsão de quantidades e o cálculo do comprimento. Após o teste, solicitar que compare a previsão com o resultado. Ao encontrar uma solução exata, perguntar se ela é a melhor e como demonstrar isso.

Perguntas sugeridas: Por que não basta usar o maior número possível de mangueiras longas? Como organizar as tentativas? Que troca mantém a distância e reduz o número de peças? Como ter certeza de que nenhuma opção com menos peças funciona?

Objetivos de aprendizagem: operações com números naturais, múltiplos e divisibilidade, interpretação de restrições, organização em tabelas, resolução de problemas e argumentação sobre um mínimo. A linguagem algébrica pode ser introduzida conforme o ano e a turma.

15. Hipóteses, limites e materiais

O modelo soma integralmente os comprimentos, sem descontar conexões, e não simula pressão, perdas de carga, desnível ou dimensionamento operacional. A exigência de não haver sobra é uma regra matemática do jogo. A imagem representa um percurso atribuído de 735 m; não é um levantamento topográfico.

Materiais produzidos ao longo da criação: simulador HTML autocontido com imagem incorporada, mapa superior realista, ícone circular, imagem de briefing e chamada do morador. O simulador funciona sem internet e sem bibliotecas externas. Não foram definidos pontuação, limite de tentativas ou integração automática desta missão ao jogo principal.

Base: decisões desta conversa e simulador HTML, versão 2. Mediação pedagógica: proposta de aplicação.